

Avaliação: inferência básica com dados reais de Ciência Política

Aulas 6 a 9

Métodos Quantitativos

25/06/2026

Objetivo

Esta avaliação usa um artigo recente de Ciência Política em português, com dados disponíveis, para aplicar os conceitos das aulas sobre probabilidade, distribuição amostral, erro-padrão, intervalo de confiança, margem de erro, teste de hipótese e p-valor.

O objetivo não é replicar todos os modelos do artigo. O objetivo é usar a base do artigo para fazer análises bivariadas simples, explicar as escolhas feitas no R e interpretar corretamente os resultados.

Artigo e dados

Artigo:

ALBRECHT, Nayara F. Macedo de Medeiros; RIBEIRO, Pedro Floriano. Nomeação a cargos públicos no Brasil: um estudo comparado das pastas de Agricultura e Cultura do Executivo Federal (2011-2021). *Revista Brasileira de Ciência Política*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-3352.2025.44.285564>.

Página do artigo na SciELO: <https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/JQ8sGpRL3MCjZCj9XDTCXNq/?lang=pt>.

Repositório de dados e código: <https://github.com/nayalbrecht/burocraciaBR>.

Base sugerida para a avaliação: **BASE_cargos2.xlsx**, disponível em https://raw.githubusercontent.com/nayalbrecht/burocraciaBR/main/BASE_cargos2.xlsx.

O artigo também informa disponibilidade dos materiais no Dataverse: <https://doi.org/10.7910/DVN/B0BG39>.

Entrega

A entrega deve conter:

1. Um relatório final em **PDF**.
2. O arquivo-fonte usado para gerar o relatório, em **RMarkdown (.Rmd)** ou **Quarto (.qmd)**.

O PDF deve ser gerado a partir do **.Rmd** ou **.qmd**. Não serão aceitos relatórios em Word, prints do console ou arquivos sem código reproduzível.

O código deve baixar a base diretamente do repositório, ou então ler a base a partir de uma pasta **dados/** incluída no projeto. Em ambos os casos, o relatório deve informar a fonte dos dados e a data

de acesso.

Todas as tabelas e figuras devem ter título, numeração e legenda. O texto deve estar em português claro, com interpretação substantiva dos resultados.

Instruções iniciais

1. Crie um projeto ou pasta própria para a avaliação.
2. Baixe a planilha `BASE_cargos2.xlsx` ou escreva código para baixá-la automaticamente.
3. Leia a aba `BASE_cargos`.
4. Use a aba `Codebook` para identificar o significado das variáveis.
5. Para as perguntas obrigatórias, concentre a análise nas pastas `mapa` e `minc`, pois elas correspondem ao foco comparativo do artigo.

Sugestão mínima de pacotes:

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
```

Perguntas obrigatórias

1. Artigo, pergunta e unidade de análise

Responda em texto:

1. Qual é a pergunta geral do artigo?
2. Qual é a unidade de análise da base?
3. O que significa uma linha da base?
4. Por que a mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez?
5. Quais são as duas pastas comparadas no artigo?

2. Leitura e validação dos dados

Importe a base no R e apresente:

1. Número de linhas e colunas.
2. Nomes das variáveis.
3. Número de observações por `orgao_sup`.
4. Número de valores ausentes em pelo menos cinco variáveis relevantes.
5. Uma checagem dos valores observados em `exp_adm`, `exp_car`, `nivel`, `instr` e `indicacao`.

Depois, explique qualquer problema encontrado. Por exemplo, algumas variáveis que deveriam ser binárias podem ter valores inesperados. Diga como você tratou esses casos.

3. Tabela descritiva: experiência administrativa

Crie uma variável binária para indicar experiência prévia em órgãos da administração pública. Use o codebook para justificar a escolha.

Depois, filtre a base para `orgao_sup` igual a `mapa` ou `minc` e apresente uma tabela com:

1. Número de observações válidas por pasta.
2. Número de pessoas/nomeações com experiência administrativa.

3. Proporção com experiência administrativa.
4. Intervalo de confiança de 95% para essa proporção.
5. Margem de erro associada ao intervalo de confiança.

Interprete os resultados em linguagem substantiva. A interpretação deve mencionar explicitamente o que significa o intervalo de confiança e o que significa a margem de erro.

4. Primeiro teste de hipótese bivariado

Teste a hipótese de que a proporção de nomeações com experiência administrativa é igual nas duas pastas.

Use a aproximação normal para a diferença entre proporções.

No relatório, apresente:

1. Hipótese nula.
2. Hipótese alternativa.
3. Teste usado no R.
4. P-valor.
5. Decisão usando nível de significância de 5%.
6. Interpretação substantiva.

Importante: não escreva apenas “rejeita” ou “não rejeita”. Explique o que o p-valor quer dizer neste caso.

5. Segundo teste de hipótese bivariado

Crie uma variável chamada `alto_nivel`, igual a 1 quando `nivel` for 5 ou 6, e 0 quando `nivel` for 4.

Compare a proporção de cargos de alto nível entre `mapa` e `minc`.

Use novamente a aproximação normal para a diferença entre proporções.

Apresente:

1. Uma tabela com as proporções por pasta.
2. Um intervalo de confiança de 95% para cada proporção.
3. Um teste de hipótese para a diferença entre as proporções.
4. O p-valor e sua interpretação.
5. Uma conclusão substantiva: a diferença parece grande, pequena ou irrelevante do ponto de vista substantivo?

6. Significância estatística e nível de significância

Escolha um dos dois testes anteriores e responda:

1. A conclusão mudaria se o nível de significância fosse 10%?
2. A conclusão mudaria se o nível de significância fosse 1%?
3. O que esse exercício mostra sobre a diferença entre p-valor e significância substantiva?

7. O que aconteceria se a amostra fosse maior?

Escolha uma das proporções estimadas nas perguntas anteriores.

Suponha que a proporção observada fosse a mesma, mas o número de observações fosse duas vezes maior.

Responda:

1. O que tenderia a acontecer com o erro-padrão?
2. Por que isso acontece?

Não é necessário simular uma nova base, mas você pode fazer a conta aproximada se quiser.

Perguntas exclusivas para pós-graduação

As perguntas abaixo são exclusivas e obrigatórias para estudantes de pós-graduação. Estudantes de graduação não devem respondê-las.

P1. Unidade de análise: nomeação ou indivíduo?

A base tem a nomeação como unidade de análise, mas uma mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez.

Construa uma versão da base com uma linha por `id`. Explique a regra usada para lidar com pessoas que aparecem mais de uma vez. Depois, repita um dos testes obrigatórios.

Responda:

1. O resultado muda quando a unidade passa de nomeação para indivíduo?
2. Qual unidade de análise é mais adequada para a pergunta que você está respondendo?

P2. Intervalo de confiança para diferença de proporções

Em vez de apresentar apenas intervalos de confiança separados por pasta, calcule um intervalo de confiança para a diferença entre as proporções.

Interprete a diferença em pontos percentuais e diga se o intervalo inclui zero.